10.2 二重积分的计算法

——利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分

前面，我们已经讲了直角坐标系计算二重积分的方法，
形象地说，就是对积分区域进行“竖切”或“横切”，这时曲顶柱体也被切成的无穷多小“面包片”，再把这些“面包片”加到一起就得到曲顶柱体的体积，即求得了二重积分的值.

“竖切”或“竖扫描”：实际上就是先对 y 后对 x 积分

“横切”或“横扫描”：实际上就是先对 x 后对 y 积分

具体怎么“切”，这要看积分区域和被积函数的类型

若积分区域“竖切”比较规整，那么就“竖切”；

若积分区域“横切”比较规整，那么就“横切”；

若被积函数先对 x 容易积分，就“横切”；

若被积函数先对 y 容易积分，就“竖切”；

利用极坐标计算二重积分

但是有些区域可能“横切”或“竖切”都不是那么规整，

比如：扇形域，环域或圆域等等无论是“横切”或“竖切”都不如用以

原点为圆心的一族同心圆，和从原点引出的一族射线组成的曲线来切更规整

而从被积函数来考虑，有些函数可能对 x 或 y 都不容易求积分，

比如：形如 $x^n y^m f(x^2+y^2)$， $x^n y^m f\left(\frac{y}{x}\right)$ 或 $x^n y^m f\left(\frac{x}{y}\right)$

对于上面的情形，我们一般利用极坐标来计算二重积分

极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为极点，

极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为**极点**，

自 O 点引入一条射线 Ox 称为**极轴**

极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为极点，

自 O 点引入一条射线 Ox 称为极轴

规定长度单位，角度单位（通常取弧度），

和角度的正方向（逆时针为正）

这样就建立的坐标系——称为极坐标系

极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为极点，

自 O 点引入一条射线 Ox 称为极轴

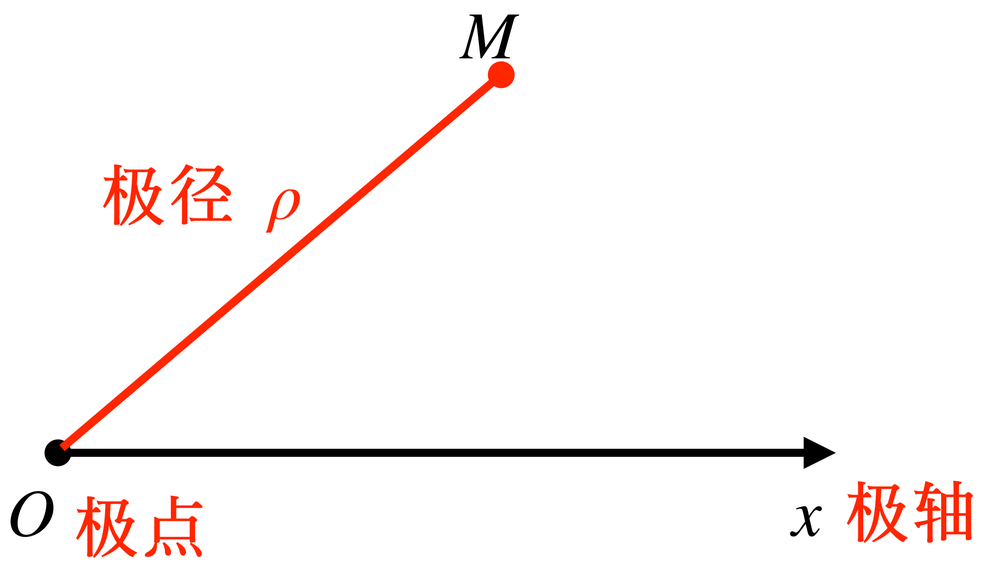
规定长度单位，角度单位（通常取弧度），

和角度的正方向（逆时针为正）

这样就建立的坐标系——称为极坐标系

平面上任取一点 M，极点 O 到 M 距离

$|OM|$称为极径（或矢径），记为 ρ



极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为极点，

自 O 点引入一条射线 Ox 称为极轴

规定长度单位，角度单位（通常取弧度），

和角度的正方向（逆时针为正）

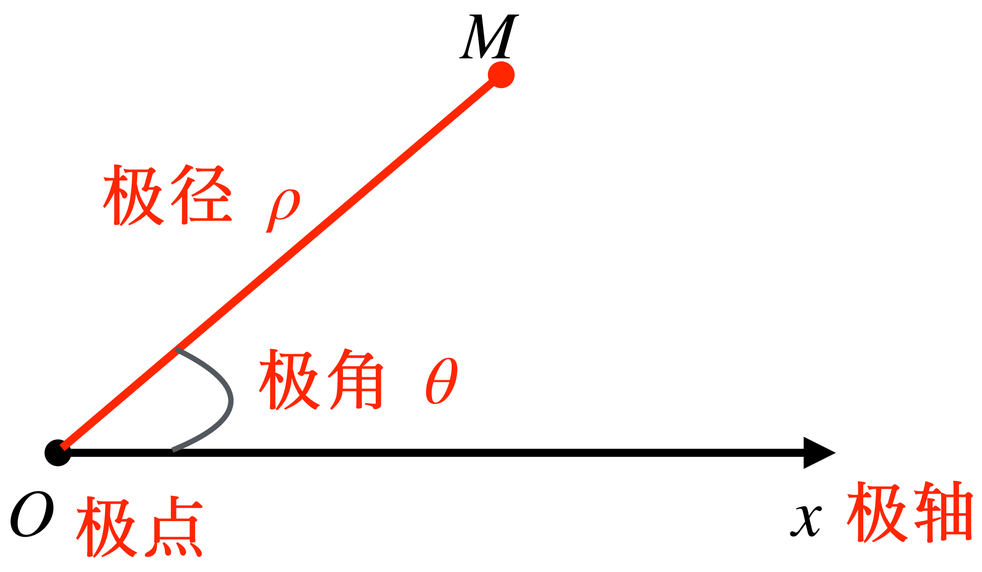
这样就建立的坐标系——称为极坐标系

平面上任取一点 M，极点 O 到 M 距离

$|OM|$称为极径（或矢径），记为 ρ

极轴 Ox 逆时针绕 O 点旋转到 OM 所在的

射线位置，所旋转的角度称为极角， 记为 θ



极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为极点，

自 O 点引入一条射线 Ox 称为极轴

规定长度单位，角度单位（通常取弧度），

和角度的正方向（逆时针为正）

这样就建立的坐标系——称为极坐标系

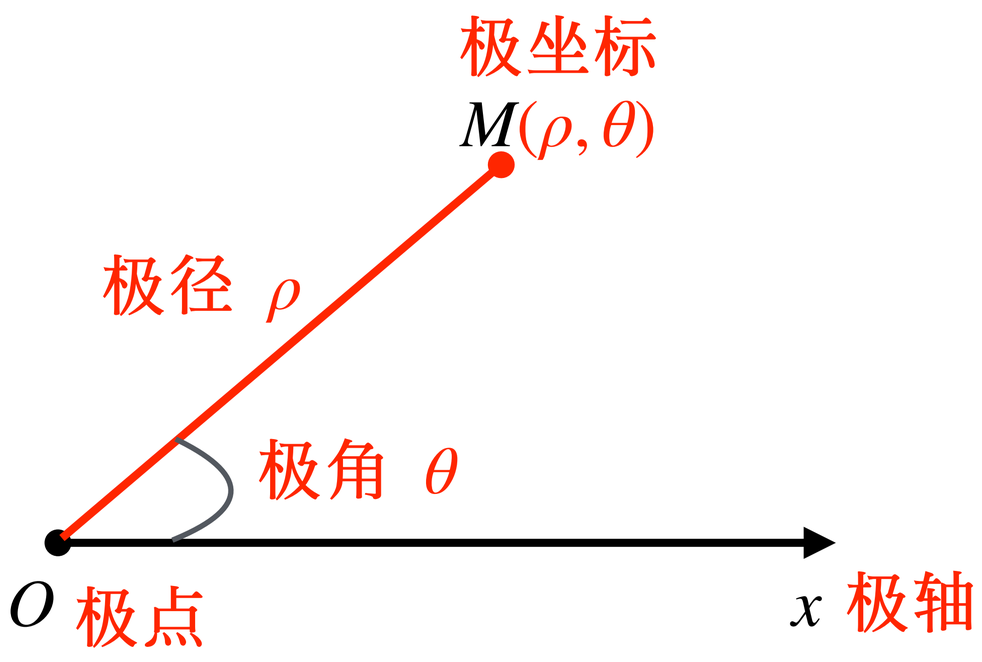
平面上任取一点 M，极点 O 到 M 距离

$|OM|$ 称为极径（或矢径），记为 ρ

极轴 Ox 逆时针绕 O 点旋转到 OM 所在的

射线位置，所旋转的角度称为极角， 记为 θ

有序数 (ρ,θ) 称为 M 的极坐标，记为 $M(\rho,\theta)$



极坐标系的概念

在极坐标系下，动点 M 的轨迹曲线 Γ，

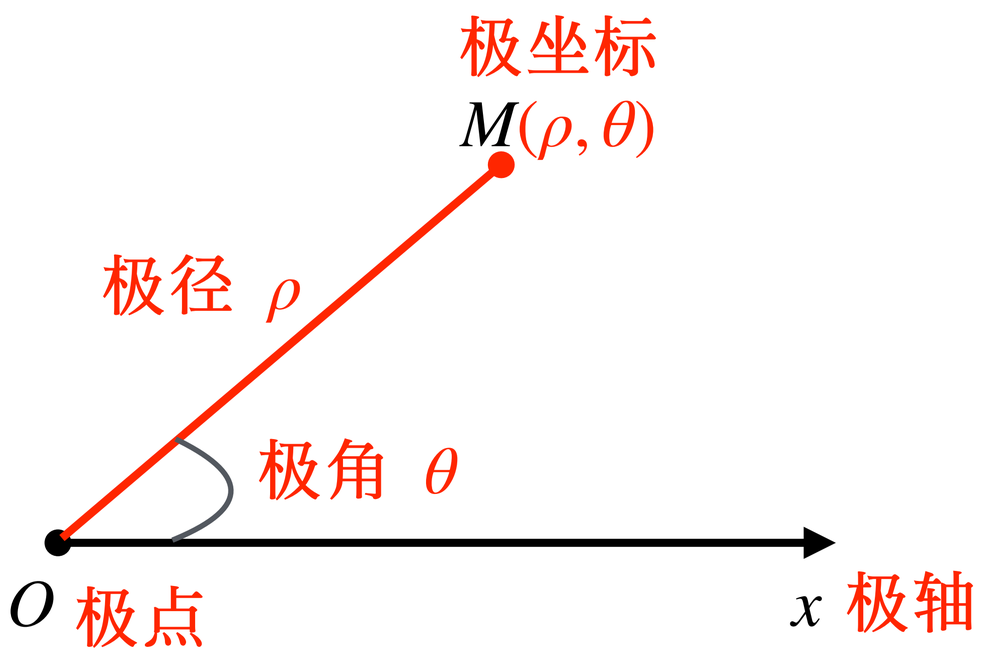
Γ 所对应的方程不妨记为： $\varphi(\rho,\theta)=0$.

当 $\rho=\rho_0$ 时， ρ_0 是大于 0 的常数，

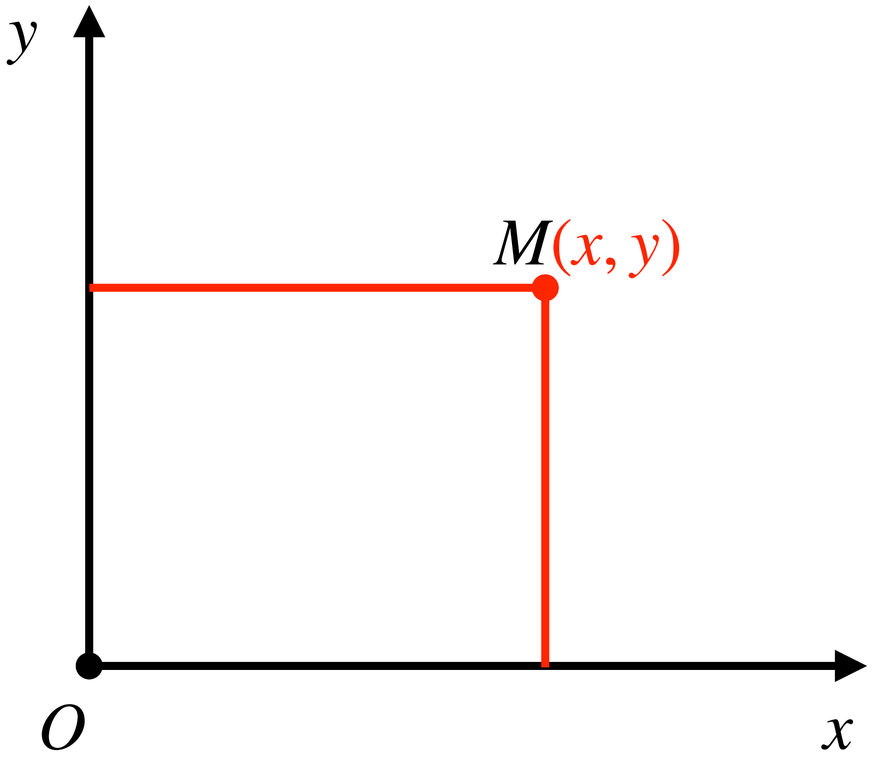
曲线 Γ：圆心在原点，半径为 ρ_0 的圆

当 $\theta=\theta_0$ 时，θ_0 为任意常数，

曲线 Γ：端点在原点的一条射线；

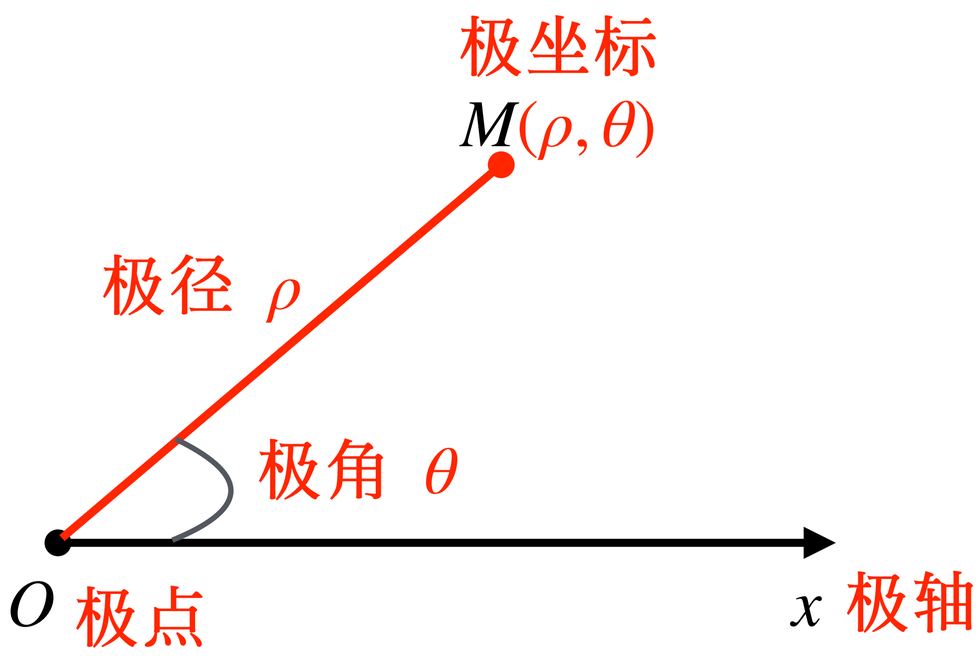


极坐标与直角坐标之间的关系

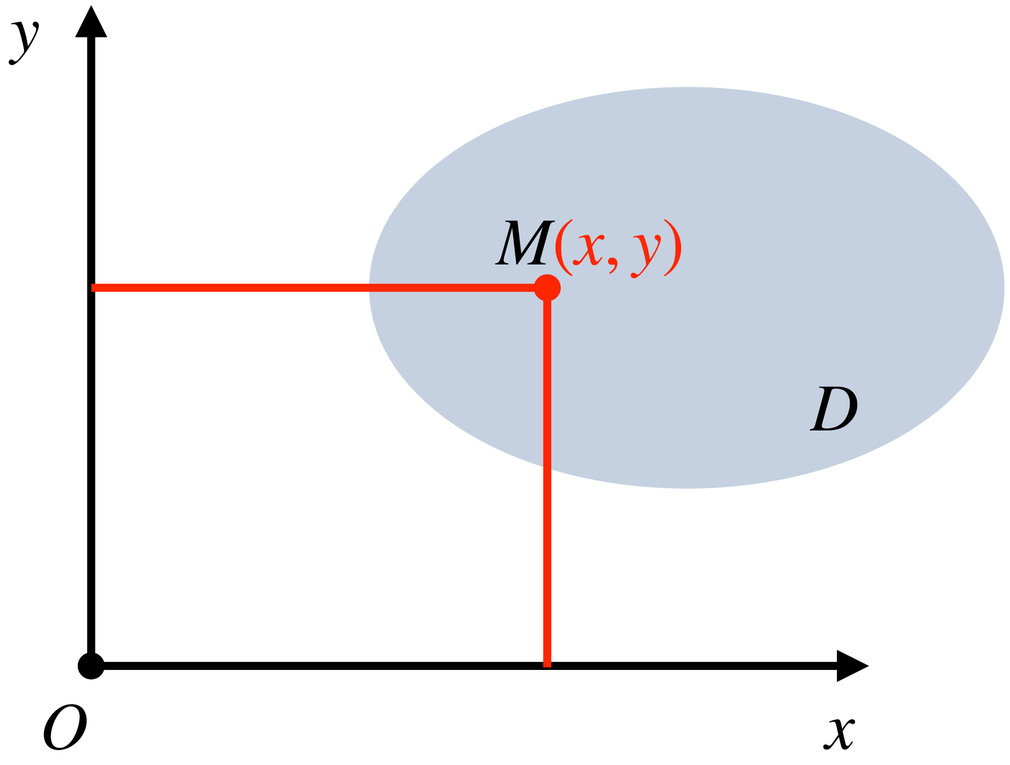


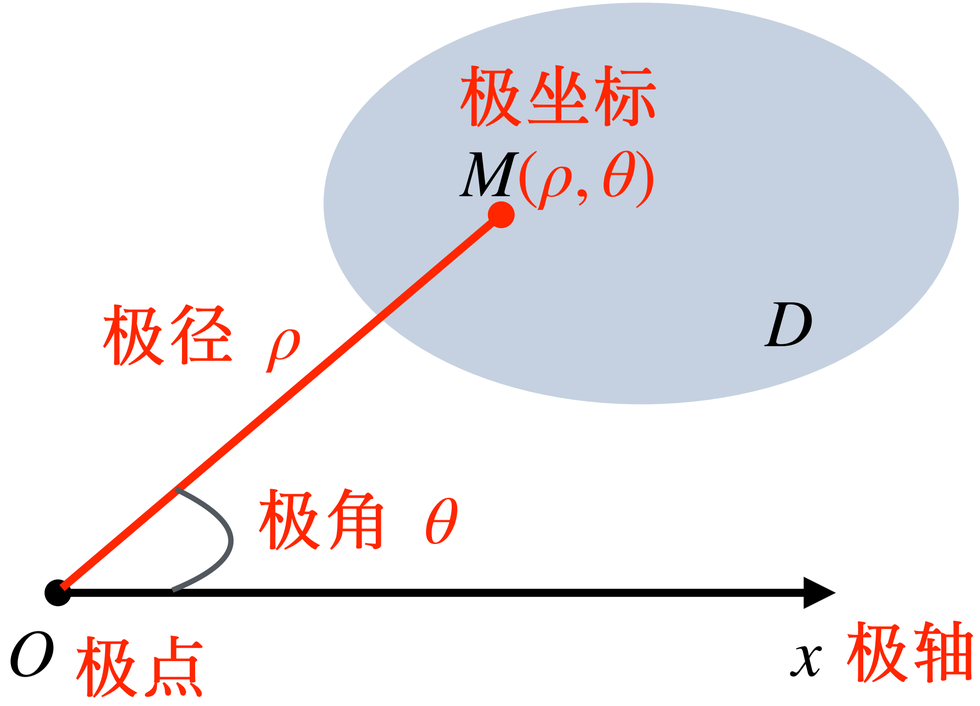
$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta, \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \theta = \arctan\dfrac{y}{x} \end{cases}$$



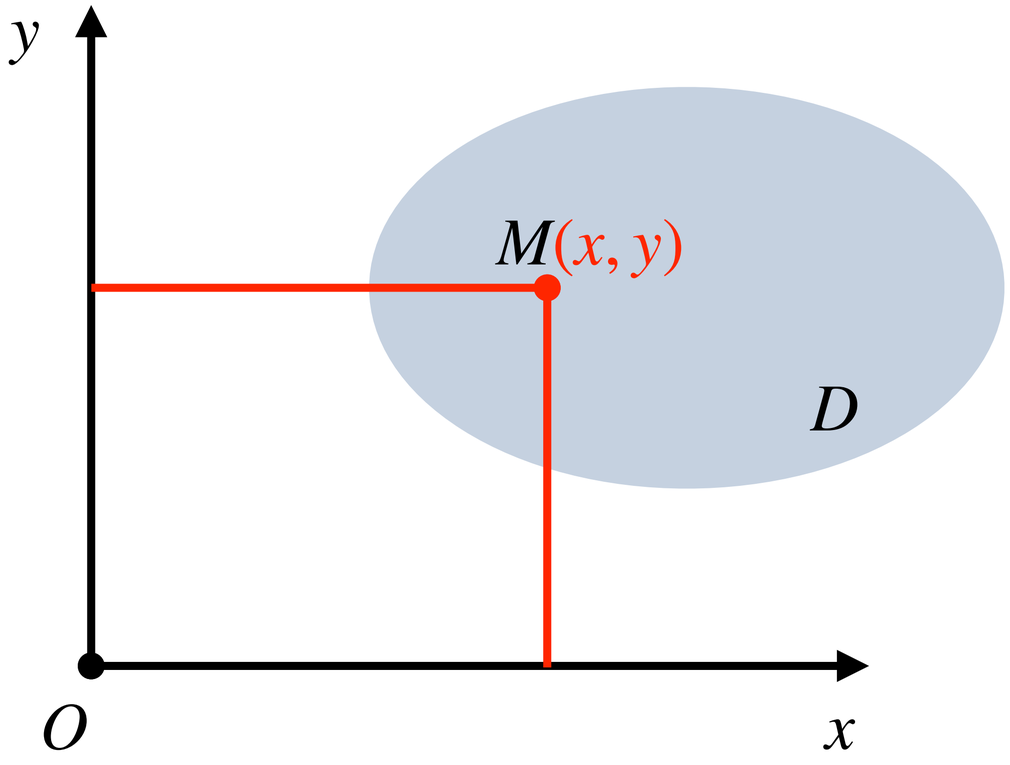
极坐标与直角坐标之间的关系

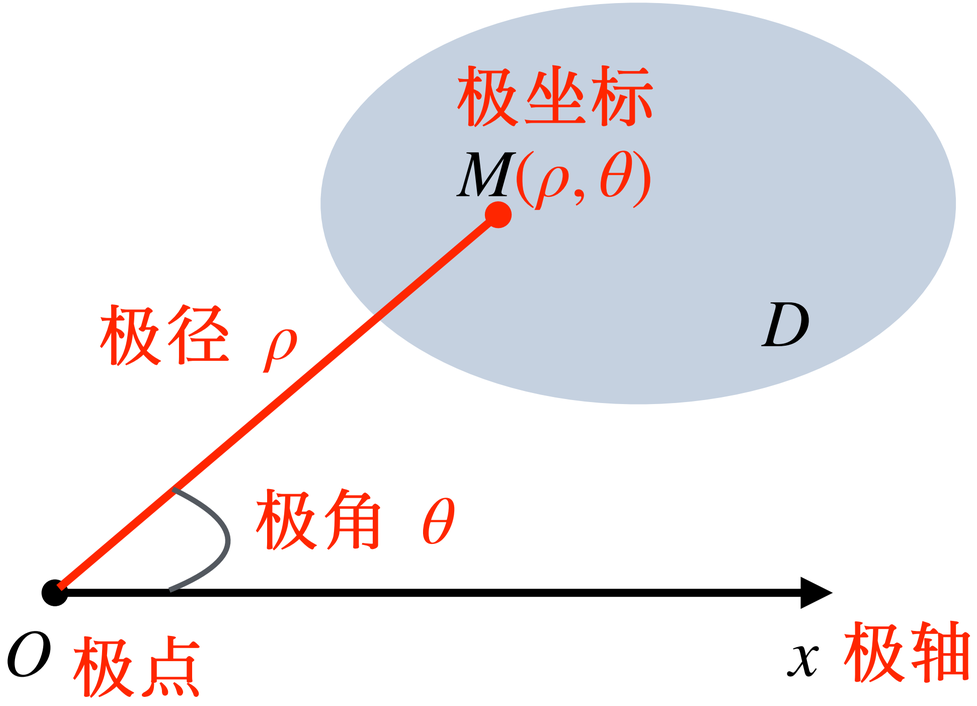




对于平面上的一个区域 D，即可以看作是直角坐标系中的一个区域，也可以看作是极坐标系下的一个区域

极坐标与直角坐标之间的关系



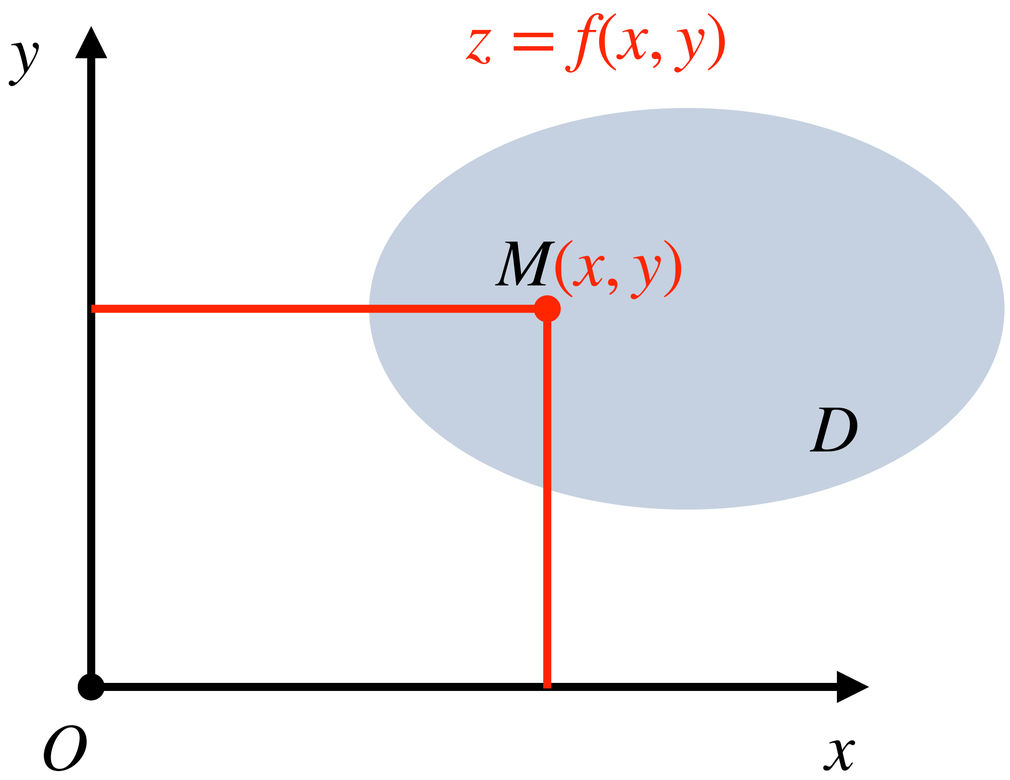


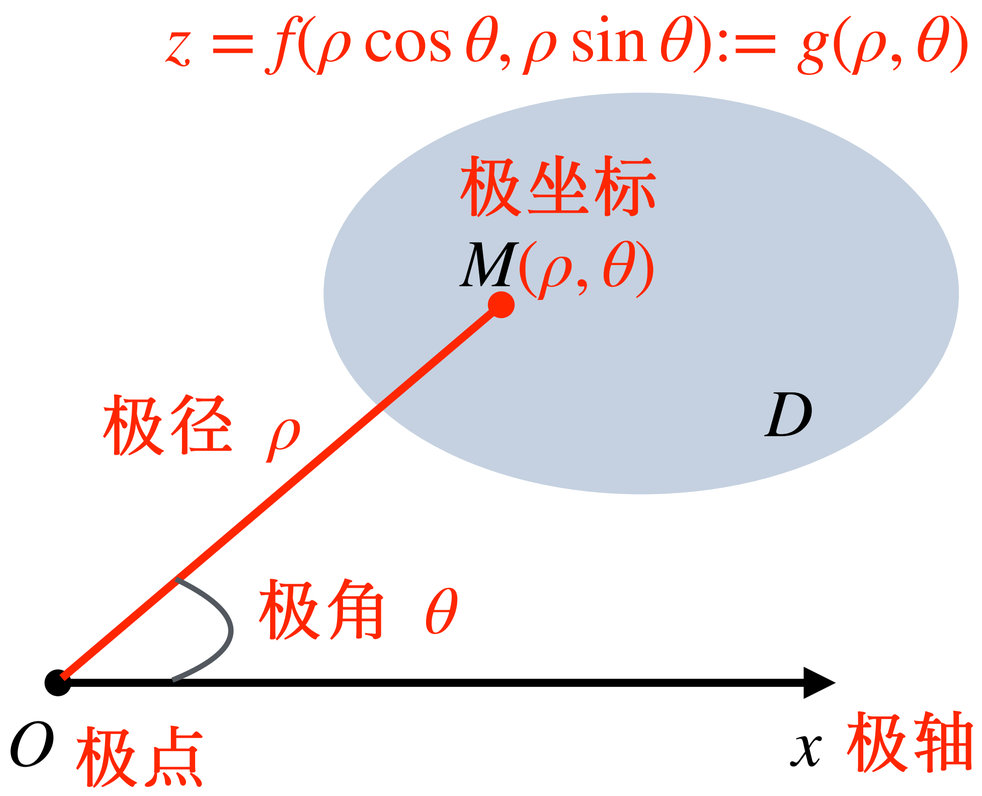
设直角坐标系下闭区域 D 上定义一连续函数：$z = f(x, y)$（不妨假设 $f(x, y) \geq 0$.）

则在极坐标系下闭区域 D 上也对应一个连续函数：$z = f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$

为了方便大家理解，不妨记为：$= g(\rho, \theta)$

极坐标与直角坐标之间的关系

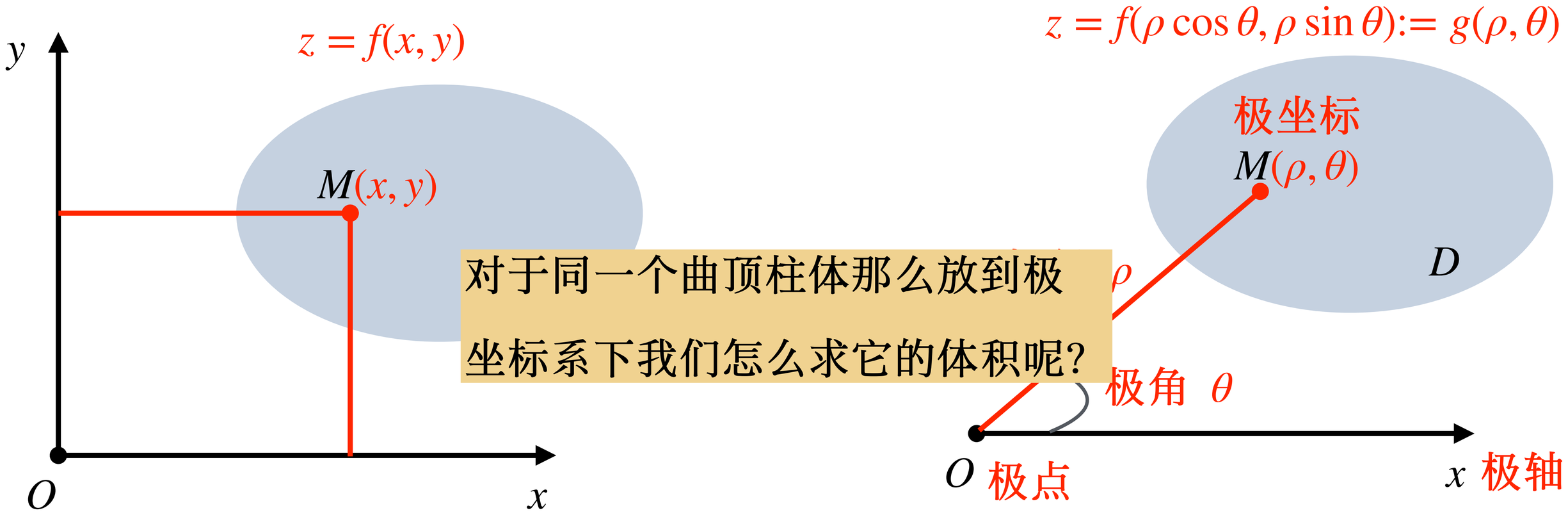




底是区域 D，顶为曲面 $z = f(x, y)$ 的的曲顶柱体的体积，

在直角坐标系就是对函数 $f(x, y)$ 的二重积分： $\iint_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

极坐标与直角坐标之间的关系

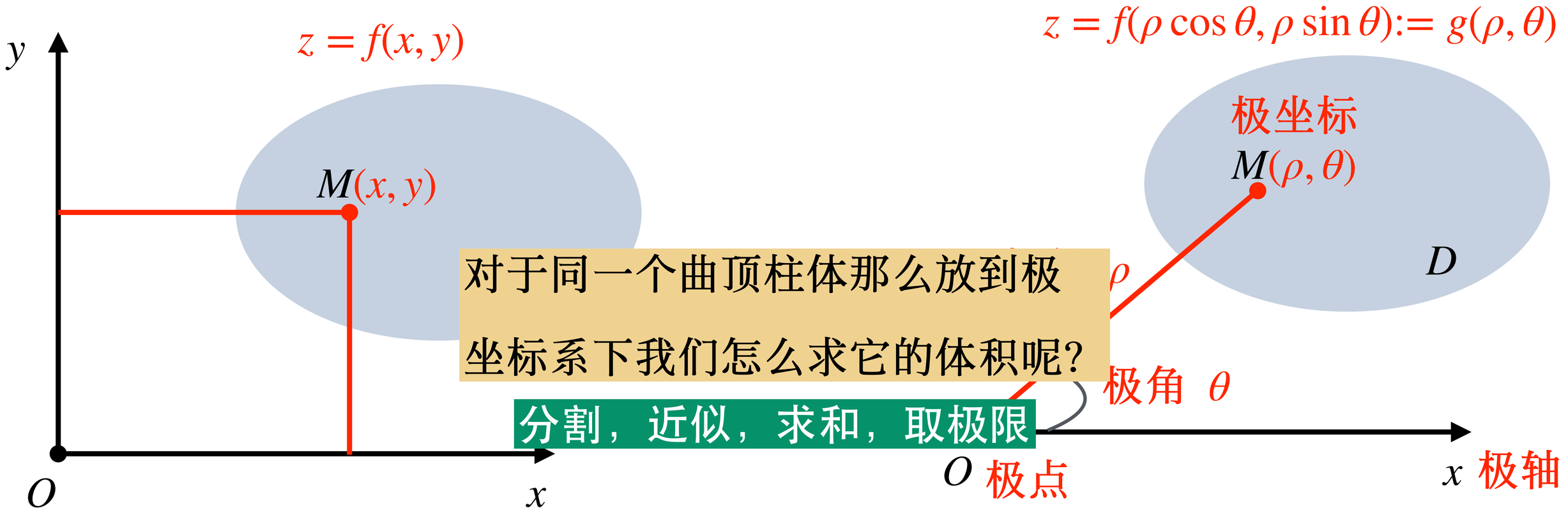


对于同一个曲顶柱体那么放到极坐标系下我们怎么求它的体积呢?

底是区域 D，顶为曲面 $z = f(x, y)$ 的的曲顶柱体的体积，

在直角坐标系就是对函数 $f(x, y)$ 的二重积分： $\iint_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

极坐标与直角坐标之间的关系



对于同一个曲顶柱体那么放到极坐标系下我们怎么求它的体积呢?

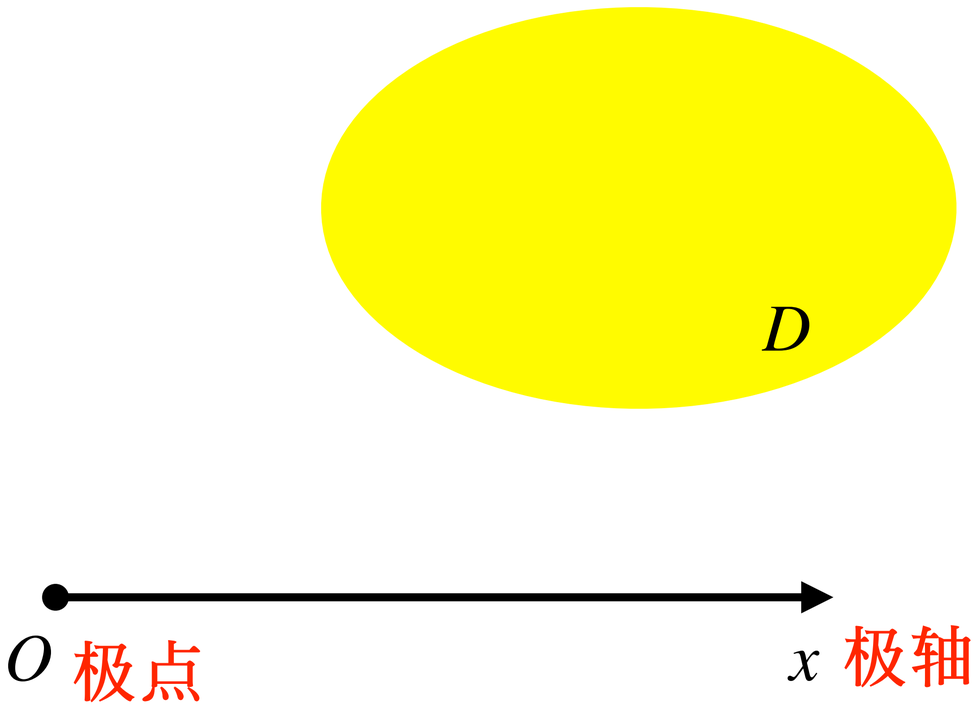
分割，近似，求和，取极限

底是区域 D，顶为曲面 $z = f(x, y)$ 的的曲顶柱体的体积，

在直角坐标系就是对函数 $f(x, y)$ 的二重积分：$\iint_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

利用极坐标计算二重积分

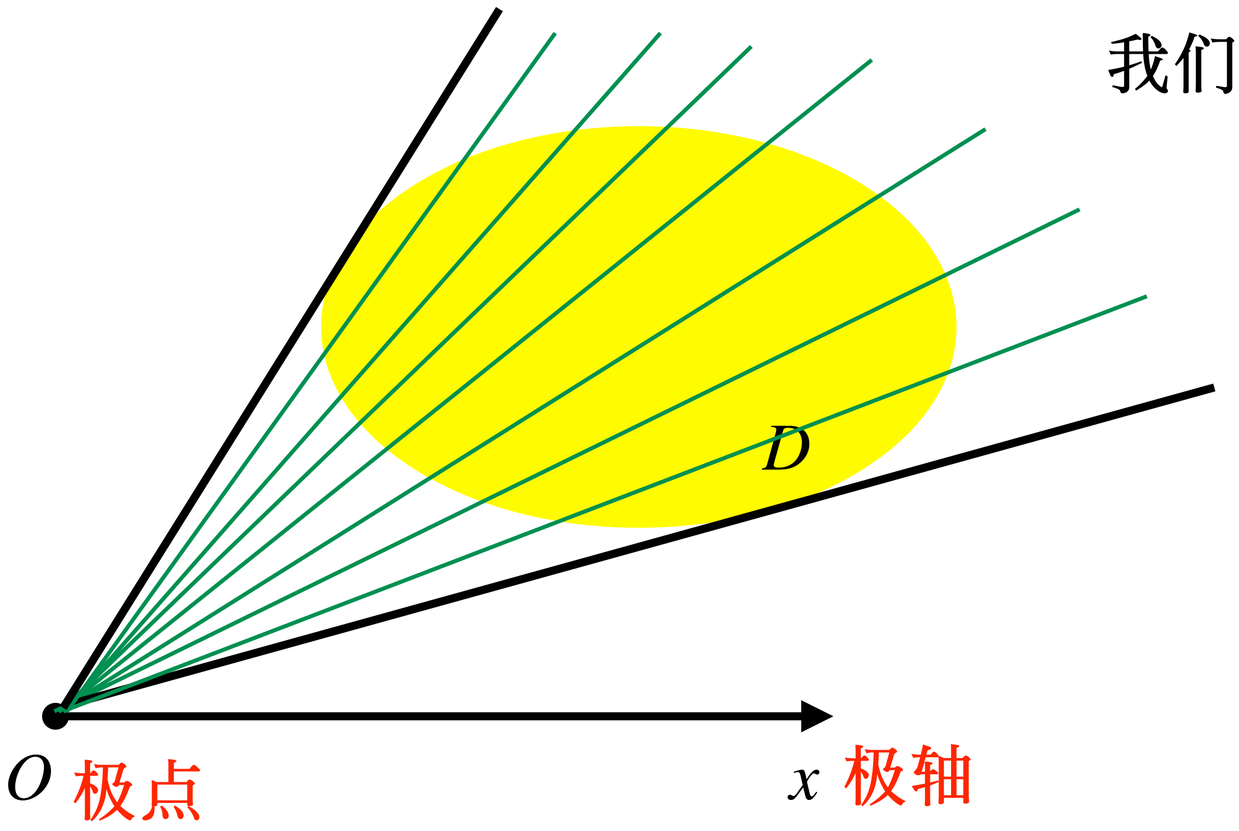
区域 D 上连续函数：$z = f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) := g(\rho, \theta)$



利用极坐标计算二重积分

区域 D 上连续函数：$z = f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) := g(\rho, \theta)$

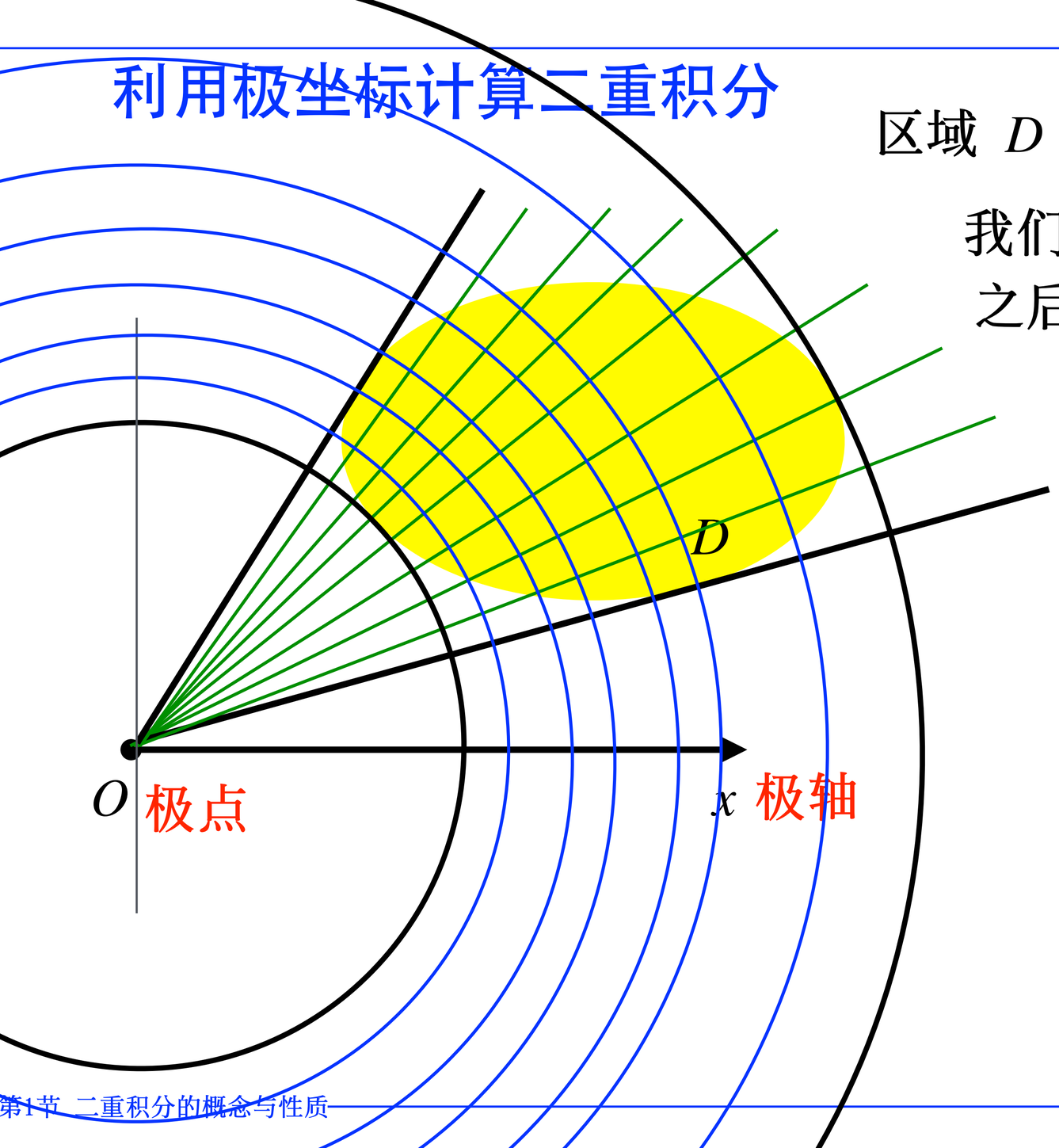
我们用从极点出发的一族射线，对区域分割，



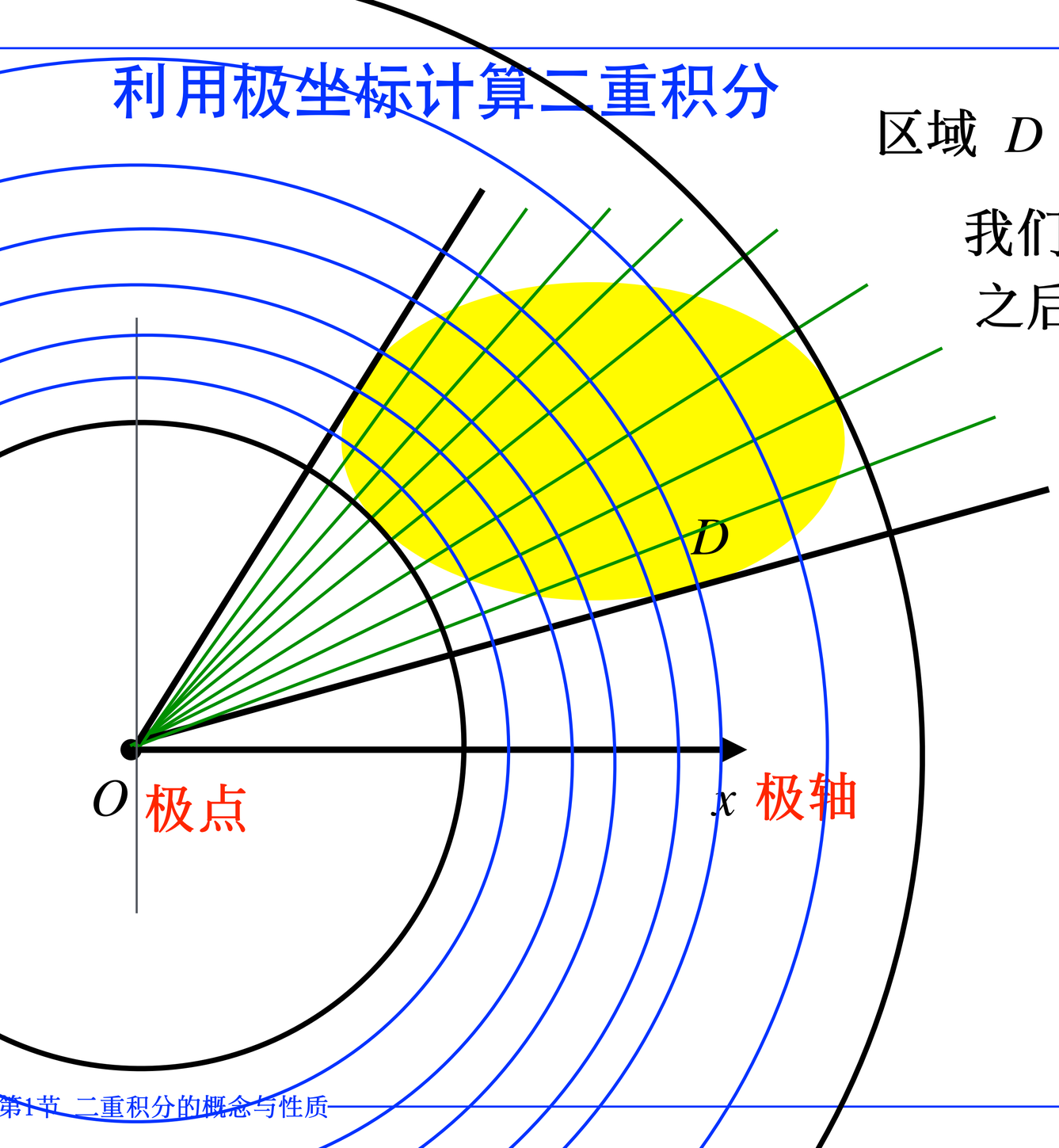
利用极坐标计算二重积分

区域 D 上连续函数：$z = f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) := g(\rho, \theta)$

我们用从极点出发的一族射线，对区域分割，之后再用以极点为圆心的同心圆对区域分割



利用极坐标计算二重积分



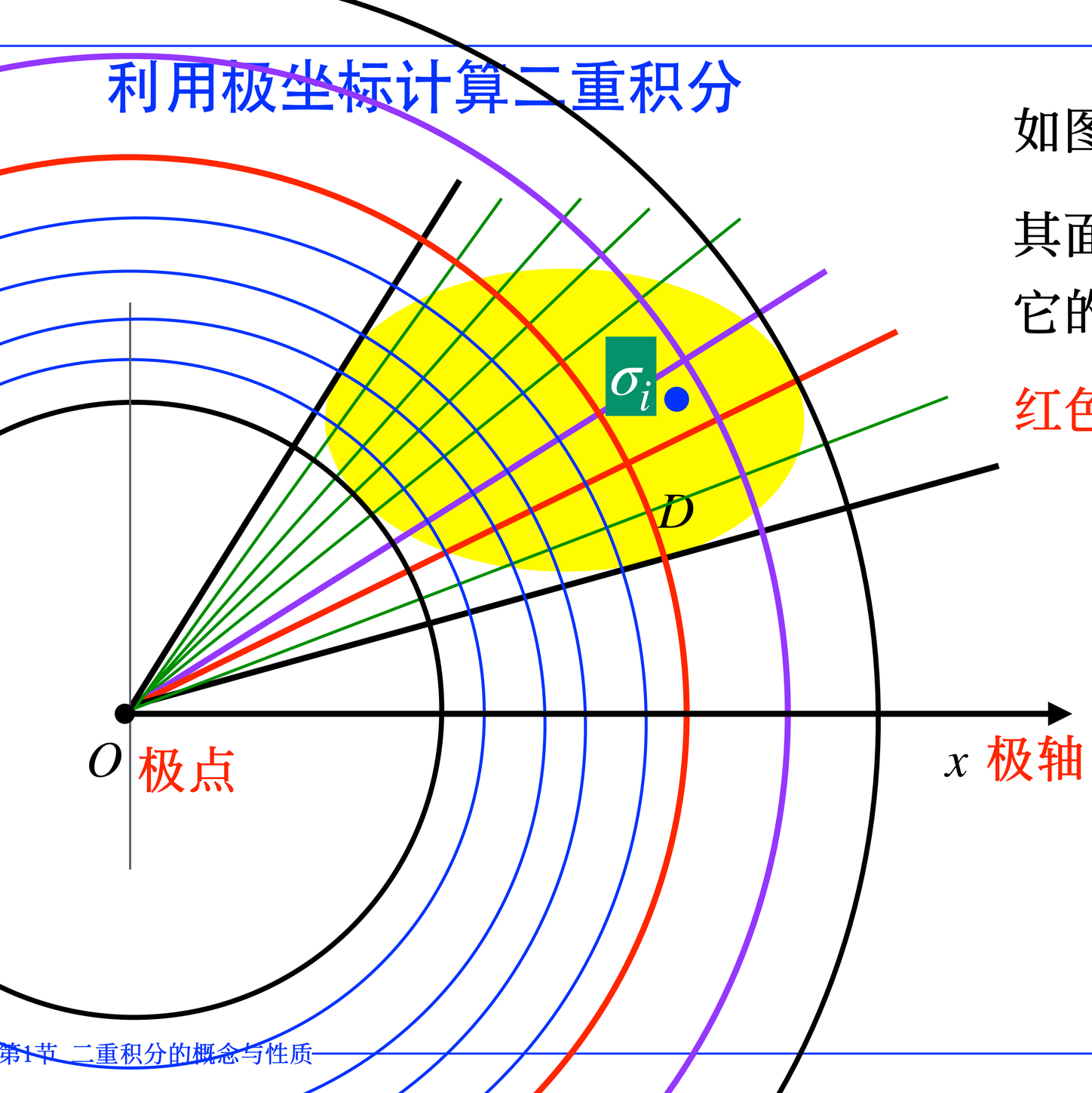
区域 D 上连续函数：$z = f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) := g(\rho, \theta)$

我们用从极点出发的一族射线，对区域分割，之后再用以极点为圆心的同心圆对区域分割

假设这两族曲线构成的曲线网将区域分割成 n 个小区域，记为 $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$ 则曲顶柱体也被分割成了 n 个小曲顶柱体，以 σ_i 为底的小曲顶柱体体积记为 V_i，则

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i$$

利用极坐标计算二重积分



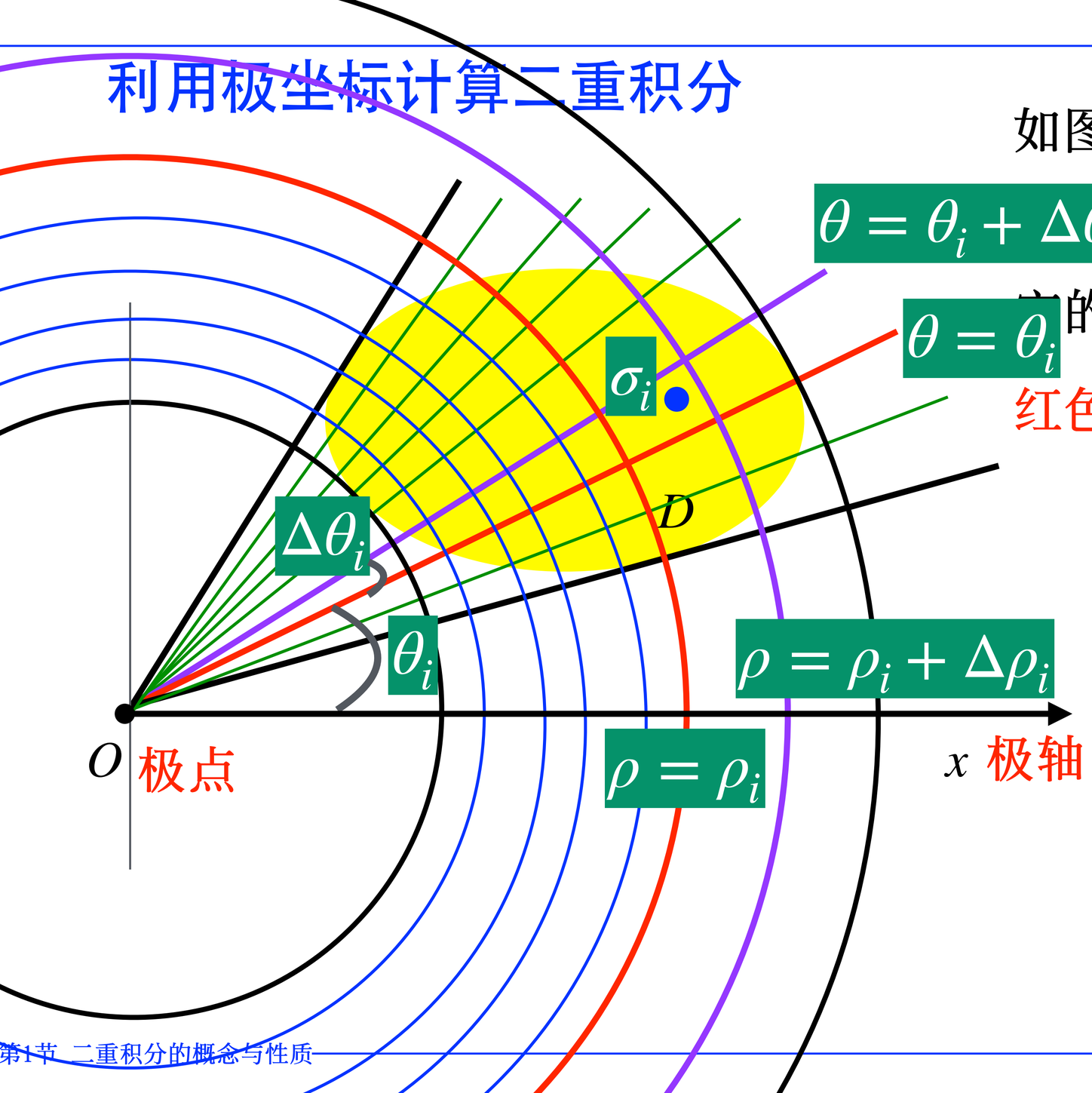
如图标出了第 i 个小区域，记为 σ_i，

其面积记为 $\Delta\sigma_i$

它的边界由红色圆弧，紫色圆弧，

红色射线，紫色射线构成

利用极坐标计算二重积分



如图标出了第 i 个小区域，记为 σ_i，

积记为 $\Delta\sigma_i$

的边界由红色圆弧，紫色圆弧，

红色射线，紫色射线构成

红色圆弧：$\rho = \rho_i$

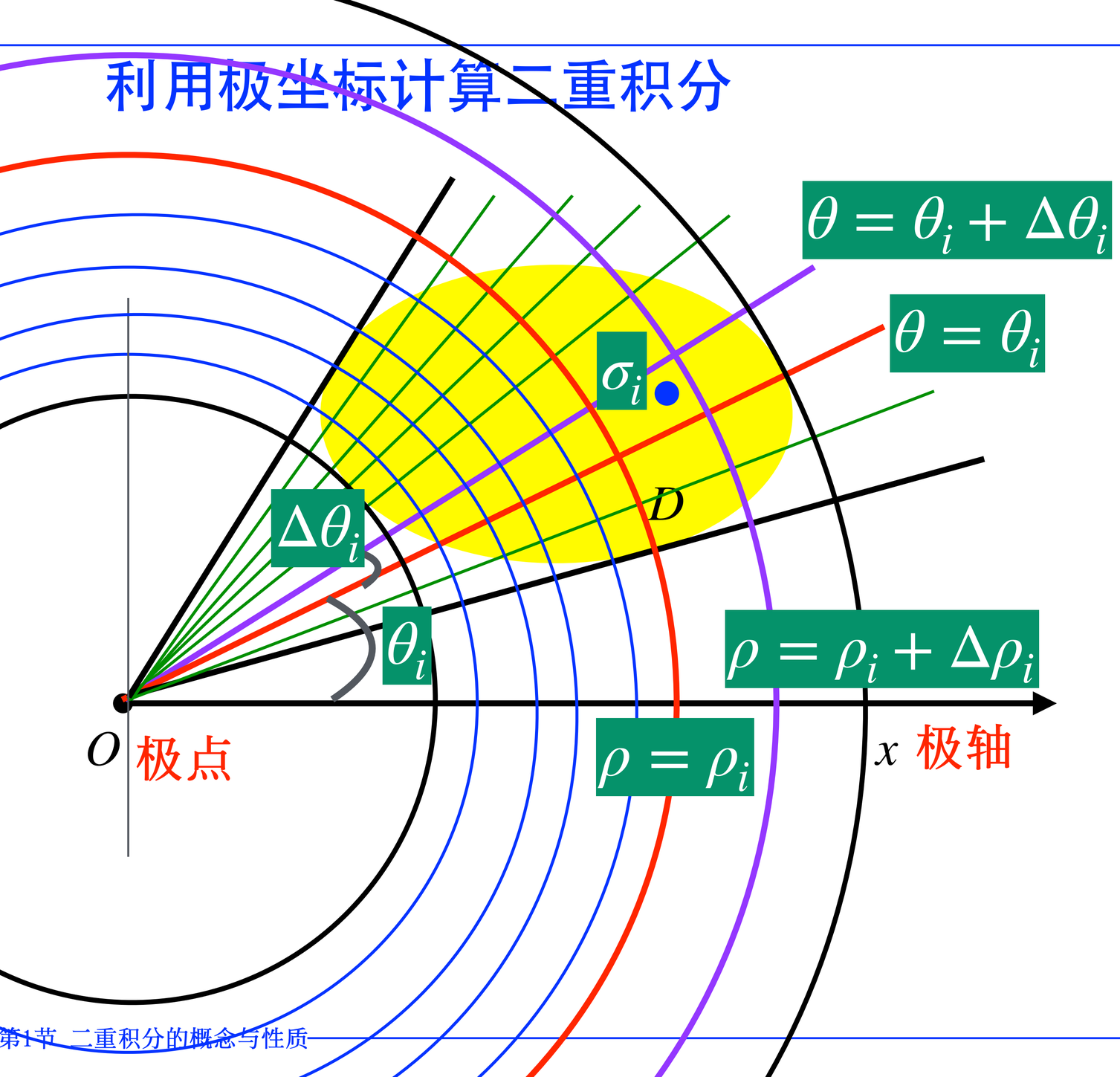
紫色圆弧：$\rho = \rho_i + \Delta\rho_i$

红色射线：$\theta = \theta_i$

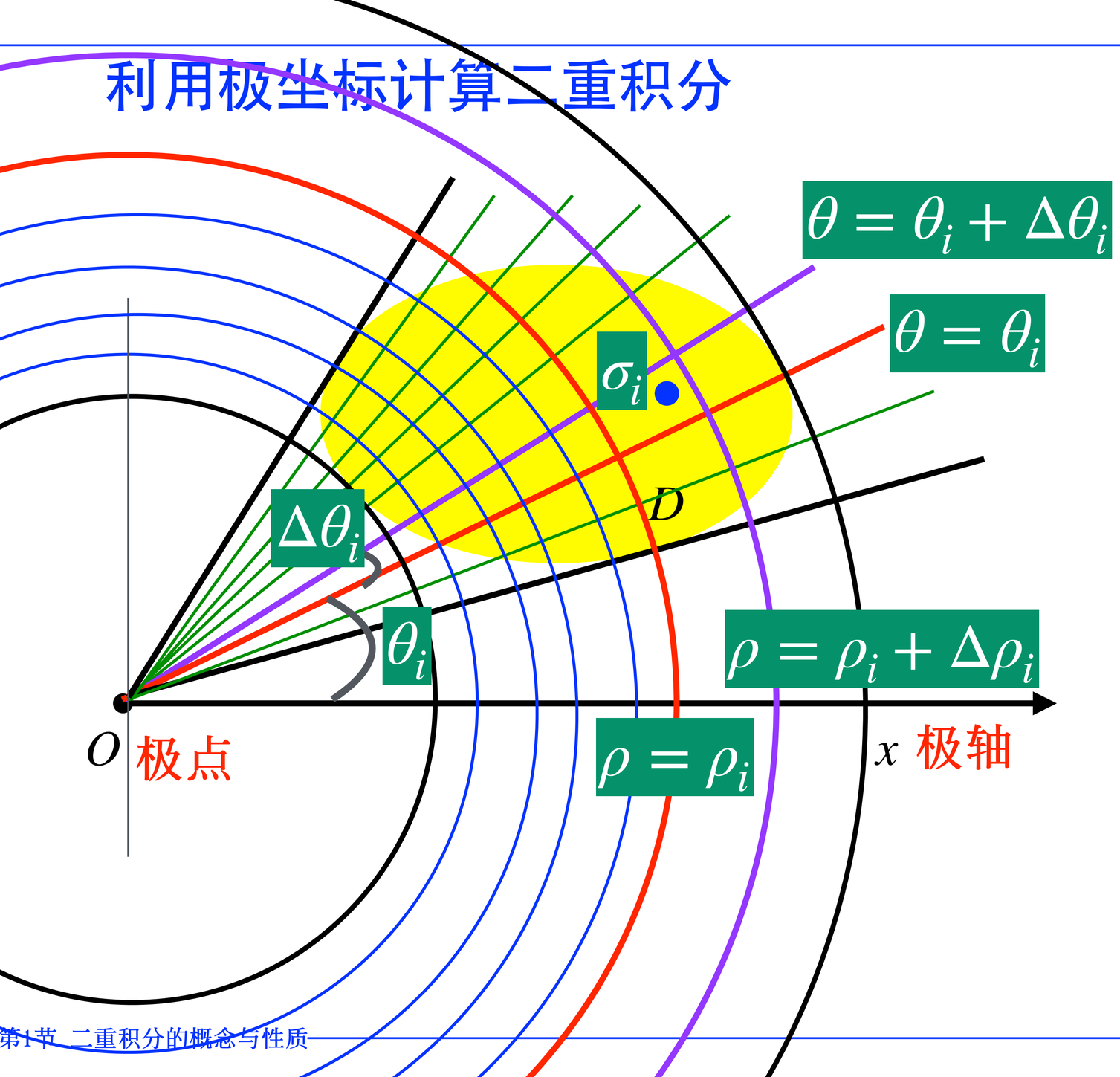
紫色射线：$\theta = \theta_i + \Delta\theta_i$

利用极坐标计算二重积分

$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$



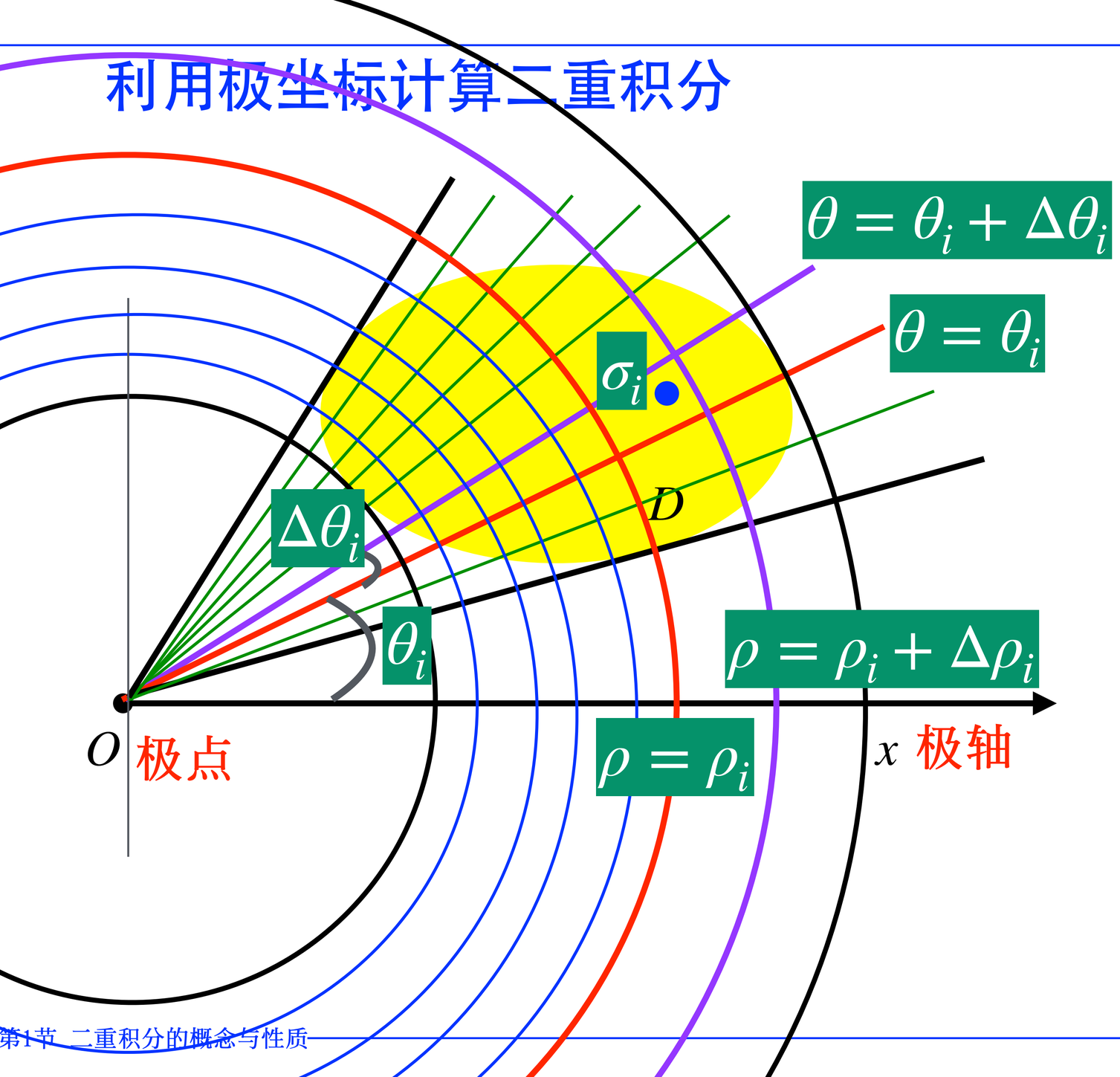
利用极坐标计算二重积分



$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

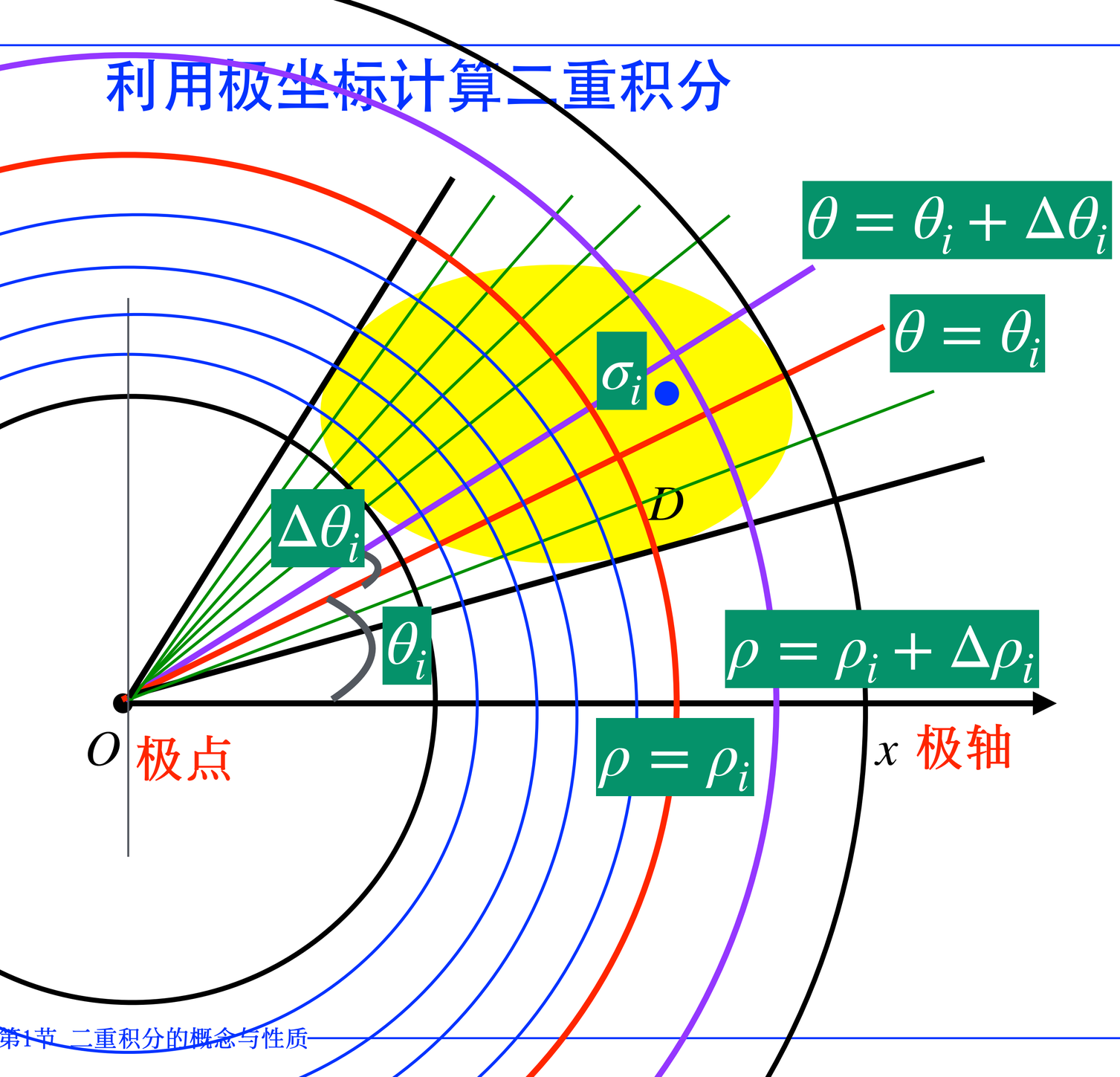
利用极坐标计算二重积分



$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i = \bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

利用极坐标计算二重积分

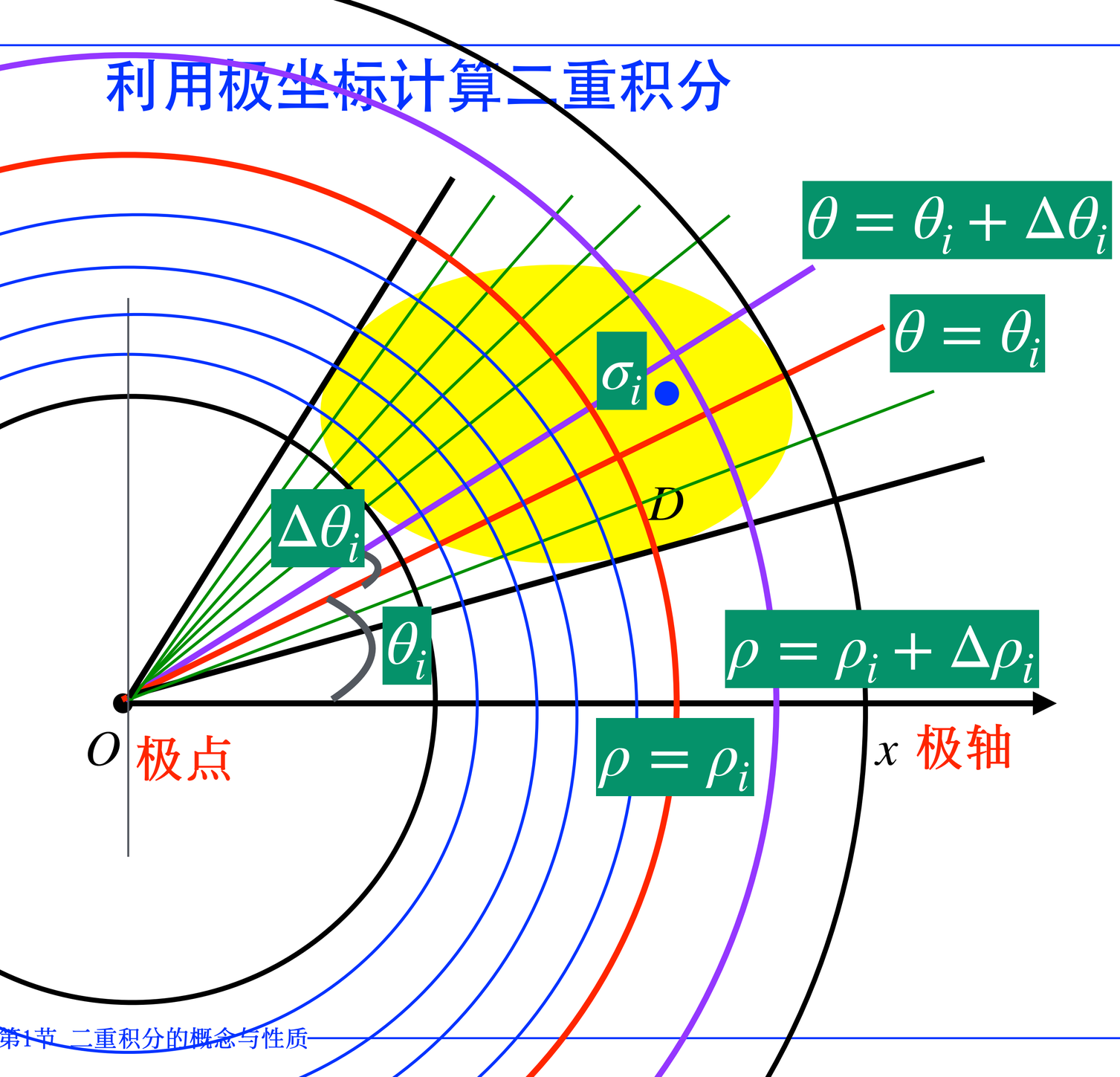


$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i = \bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

不妨在 σ_i 中取 $(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$，则以 σ_i 为底，$g(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$ 为高的平顶柱体的体积为：

利用极坐标计算二重积分



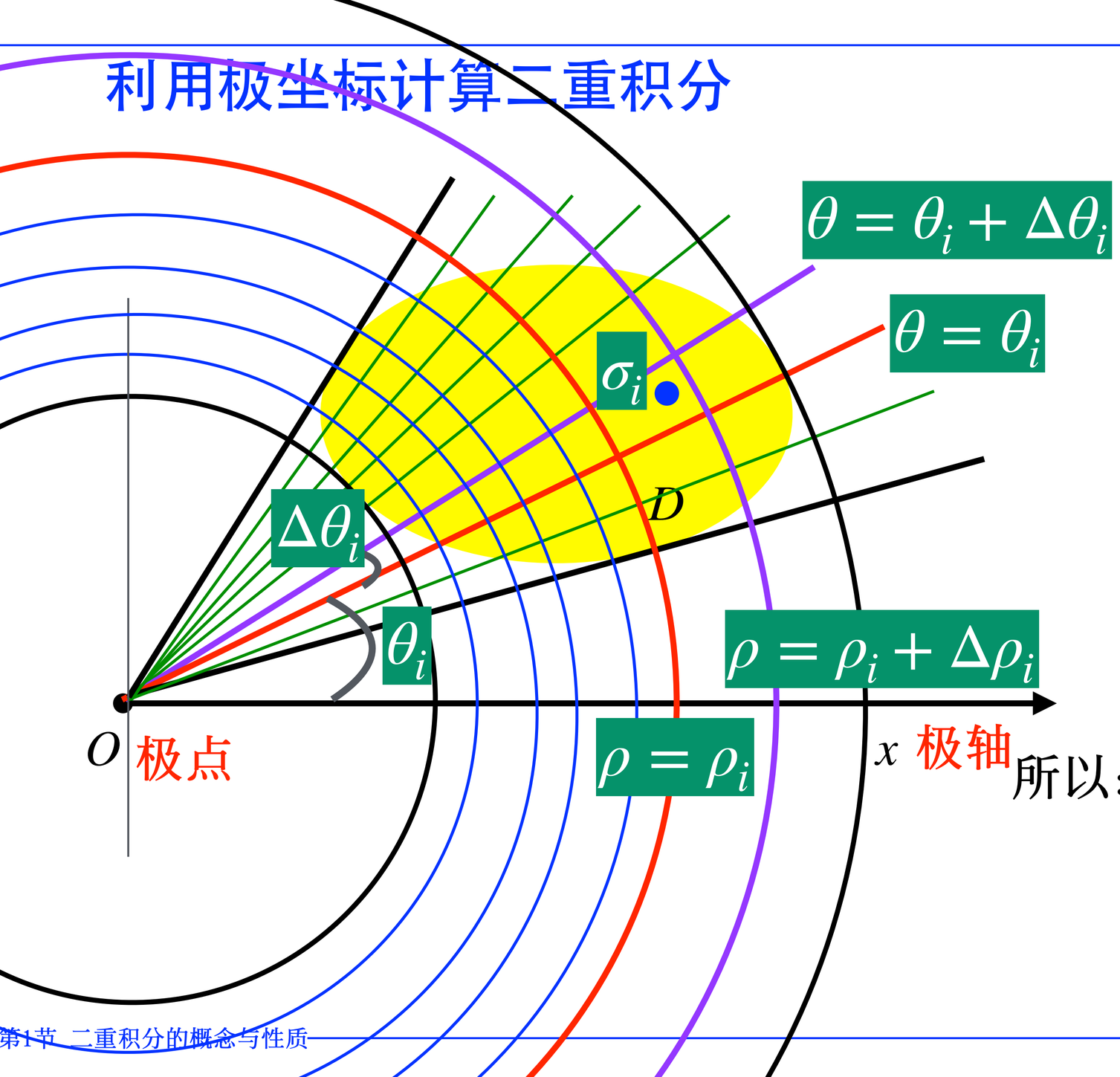
$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i = \bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

不妨在 σ_i 中取 $(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$，则以 σ_i 为底，$g(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$ 为高的平顶柱体的体积为：$g(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)\Delta\sigma_i$

$$= f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

利用极坐标计算二重积分



$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

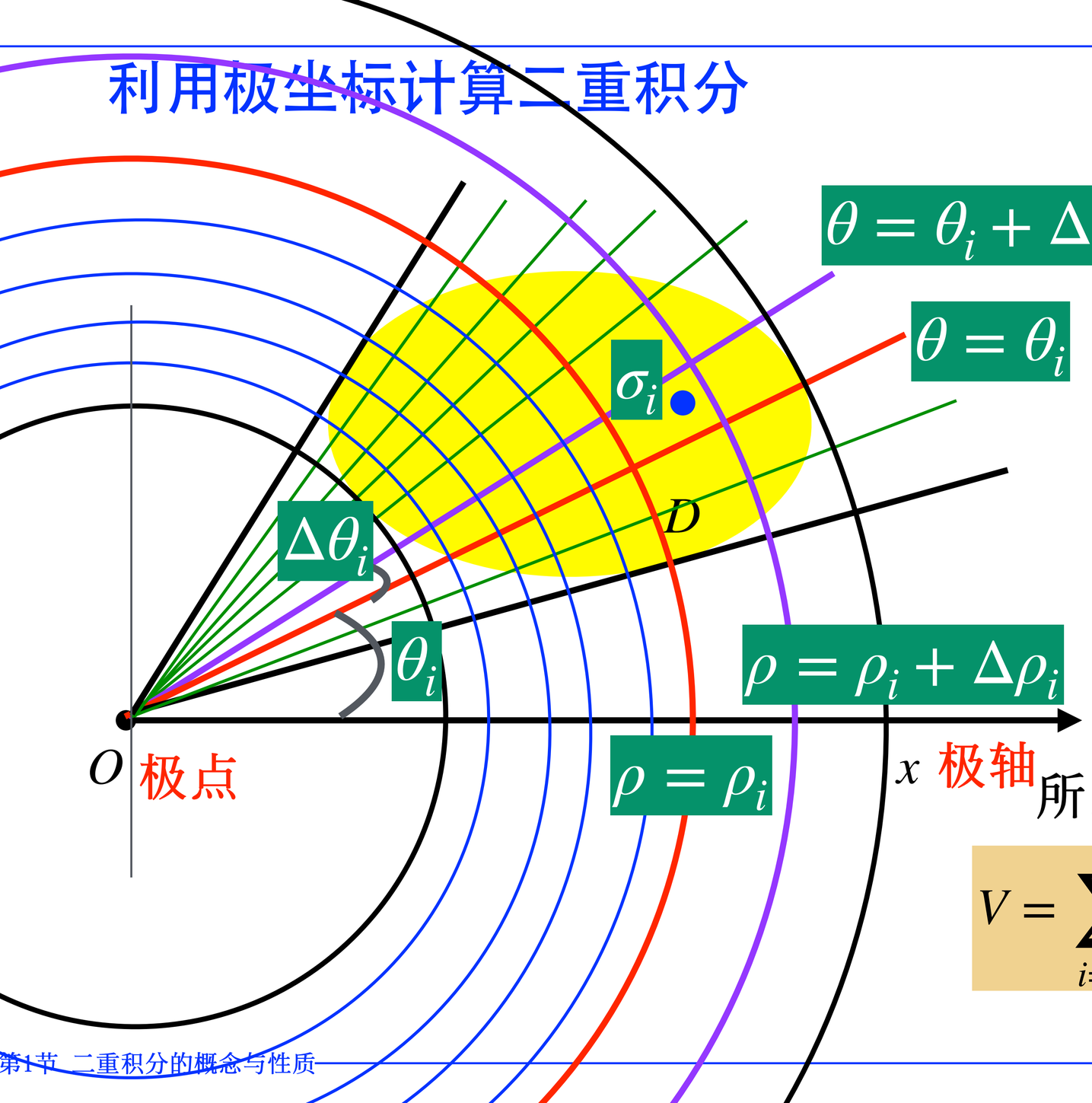
$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i = \bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

不妨在 σ_i 中取 $(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$，则以 σ_i 为底，$g(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$ 为高的平顶柱体的体积为：$g(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)\Delta\sigma_i$

$$= f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

所以：$V_i \approx f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$

利用极坐标计算二重积分



$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i = \bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

不妨在 σ_i 中取 $(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$，则以 σ_i 为底，$g(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$ 为高的平顶柱体的体积为：$g(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)\Delta\sigma_i$

$$= f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

所以：$V_i \approx f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i \approx \sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

利用极坐标计算二重积分

所以以区域 D 为底，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的曲顶柱体的体积在极坐标系下为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

利用极坐标计算二重积分

所以以区域 D 为底，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的曲顶柱体的体积在极坐标系下为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

由二重积分的定义上述极限又可以写为：

$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

利用极坐标计算二重积分

所以以区域 D 为底，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的曲顶柱体的体积在极坐标系下为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

由二重积分的定义上述极限又可以写为：

$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$ 称为极坐标系下的面积元素

利用极坐标计算二重积分

所以以区域 D 为底，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的曲顶柱体的体积在极坐标系下为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

由二重积分的定义上述极限又可以写为：

$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$ 称为极坐标系下的面积元素

所以可得：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

利用极坐标计算二重积分

所以以区域 D 为底，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的曲顶柱体的体积在极坐标系下为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

由二重积分的定义上述极限又可以写为：

$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$ 称为极坐标系下的面积元素

所以可得：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

要把二重积分中的变量从直角坐标变换为极坐标：

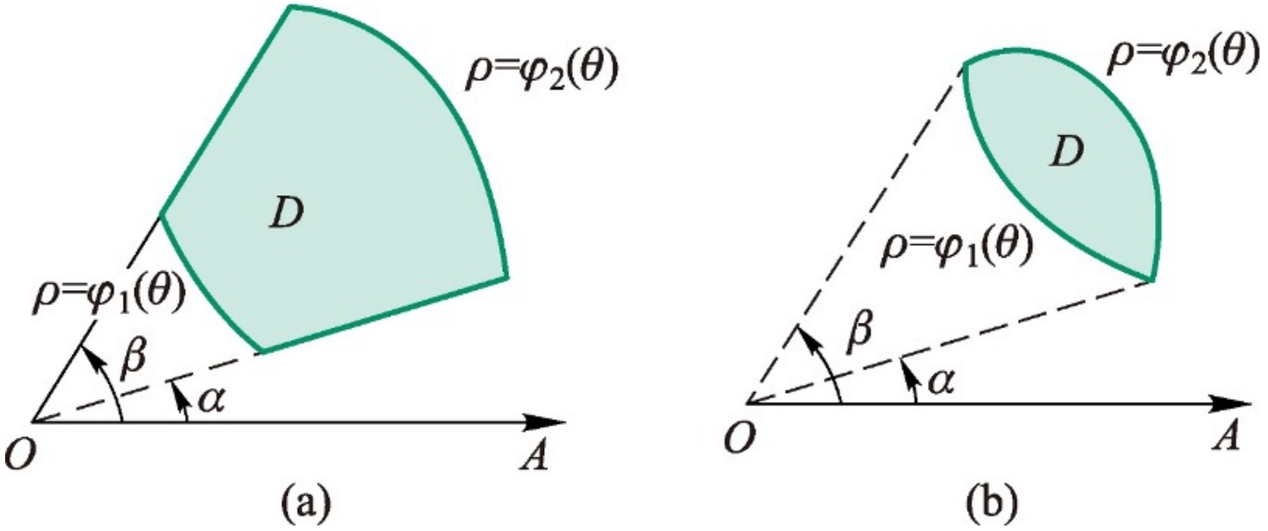
1. 把 x,y 换成 $\rho\cos\theta$ 和 $\rho\sin\theta$
2. 把 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 换成 $\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$

利用极坐标计算二重积分

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

类似地，极坐标系下的二重积分也可以化为二次积分来计算

若积分区域 D 如下图所示：



即：

$$D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$$

特征从 O 点引入的射线 $\theta=\theta_0,\alpha<\theta_0<\beta$

和区域边界最多有两个交点

利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分